초등 **6학년**

2024년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 4	**2.** ⑤	**3.** 13
4. ④	**5.** 25	**6.** 3
7. 43	**8.** 15	**9.** 744
10. ⑤	**11.** ④	**12.** 110
13. 4	**14.** 31	**15.** 576
16. 9	**17.** 25	**18.** 551
19. 79	**20.** 852	**21.** 40
22. 21	**23.** 150	**24.** 51
25. 180		

1. 분수의 나눗셈을 분수의 곱셈으로 바꾸어 나타냅니다.
$\frac{8}{3}\div 4=\frac{8}{3}\times\frac{1}{4}$이므로 ㉠에 알맞은 수는 4입니다.

2. 밑면의 모양이 삼각형이고 옆면의 모양이 모두 삼각형인 입체도형은 ⑤입니다.

3. 6과 13의 비 ⇨ 6 : 13이므로 기준량은 13입니다.

4. 나누는 수는 같고 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$배가 되면 몫도 $\frac{1}{100}$배가 됩니다.

⇨ $3232\div 8=404$

$\frac{1}{100}$배 ↓ ↓ $\frac{1}{100}$배

$32.32\div 8=4.04$

5. 원그래프에서 눈금 한 칸은 5 %를 나타내고 이순신이 차지하는 비율은 눈금이 5칸입니다.
⇨ $5\times 5=25$ (%)

6. 세종대왕: 45 %, 유관순: 15 % ⇨ $45\div 15=3$(배)

7. $\frac{9}{20}\div 6=\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{20}\times\frac{1}{\underset{2}{\cancel{6}}}=\frac{3}{40}$

⇨ $40+3=43$

8. (칠각기둥의 면의 수)
=(한 밑면의 변의 수)+2=7+2=9(개)
(오각뿔의 면의 수)
=(밑면의 변의 수)+1=5+1=6(개)
⇨ 9+6=15(개)

9. ㉮=37.2÷5=7.44
⇨ ㉮×100=7.44×100=744

10. ① $\frac{2}{5}\times 100=40$ (%) ② $0.09\times 100=9$ (%)
③ $0.32\times 100=32$ (%) ④ $\frac{13}{20}\times 100=65$ (%)
⑤ $1.04\times 100=104$ (%)
⇨ 백분율로 잘못 나타낸 것은 ⑤입니다.

11. ④ 육각뿔의 모서리는 $6\times 2=12$(개)입니다.

12. 딸기를 좋아하는 학생과 사과를 좋아하는 학생이 차지하는 비율의 합은 55 %입니다.
⇨ $\overset{2}{\cancel{200}}\times\frac{55}{\underset{1}{\cancel{100}}}=110$(명)

13. $\frac{87}{7}\div 3=\frac{\overset{29}{\cancel{87}}}{7}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{3}}}=\frac{29}{7}=4\frac{1}{7}$이므로 □$<4\frac{1}{7}$입니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1, 2, 3, 4로 모두 4개입니다.

14. 어떤 자연수를 □라 하면
$3\frac{4}{9}\div\square=\frac{31}{9}\div\square=\frac{31}{9}\times\frac{1}{\square}$입니다.
이 식을 계산한 값이 분자가 1인 분수가 되어야 하므로 □는 31의 배수여야 합니다.
따라서 어떤 자연수가 될 수 있는 수는 31, 62, 93……이고 이 중 가장 작은 수는 31입니다.

15. (늘인 가로)$=25+25\times\frac{20}{100}=25+5=30$ (cm)
(늘인 세로)$=16+16\times\frac{20}{100}=16+3.2=19.2$ (cm)
⇨ (새로 만든 직사각형의 넓이)$=30\times 19.2=576$ (cm^2)

16. 어떤 수를 □라 하면
□$\times 6=212.4$, □$=212.4\div 6=35.4$이고,
바르게 계산하면 $35.4\div 6=5.9$입니다.
⇨ 바르게 계산한 값의 소수 첫째 자리 숫자는 9입니다.

17. 큰 수를 ㉠, 작은 수를 ㉡이라 하면
㉠+㉡=307.2, ㉠−㉡=283.2입니다.
두 식을 더하면
㉠+㉡+㉠−㉡=307.2+283.2, ㉠+㉠=590.4,
㉠$\times 2=590.4$, ㉠$=590.4\div 2=295.2$입니다.
㉠+㉡=307.2 → 295.2+㉡=307.2,
㉡$=307.2-295.2=12$
⇨ ㉠÷㉡$=295.2\div 12=24.6$
따라서 몫을 반올림하여 일의 자리까지 나타내면 25입니다.

18. 지난해 경쟁률은 17 : 1이므로 지난해의 합격자 수는
(지난해의 지원자 수)÷17=646÷17=38(명)입니다.
(올해의 합격자 수)=(지난해의 합격자 수)=38명
올해 경쟁률은 14.5 : 1이므로 올해의 지원자 수는
(올해의 합격자 수)×14.5=38×14.5=551(명)입니다.

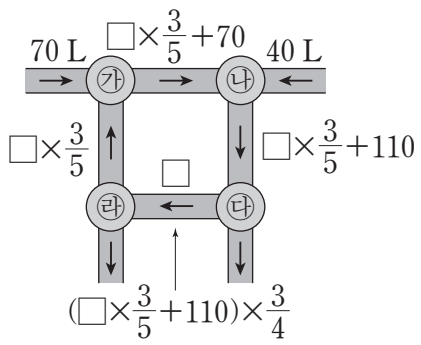
19. (하루에 늦게 가는 시간)=6.7÷2=3.35(분)
일요일 오전 11시부터 다음 주 일요일 오전 11시까지는 7일이므로
(7일 동안 늦게 가는 시간)=3.35×7=23.45(분)입니다.
→ 23.45분=$23\frac{45}{100}$분=$23\frac{9}{20}$분=$23\frac{27}{60}$분=23분 27초
(다음 주 일요일 오전 11시에 시계가 가리키는 시각)
=오전 11시−23분 27초=오전 10시 36분 33초
⇨ ㉠+㉡+㉢=10+36+33=79

20. 점 ㅇ이 점 ㄷ에 왔을 때 선분 ㄱㅇ이 지나간 부분의 넓이는 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이의 $\frac{1}{2}$입니다. 선분 ㄱㅇ이 지나간 부분의 넓이가 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이의 $\frac{3}{4}$이 되는 때는 점 ㅇ이 변 ㄴㄷ의 중간 지점에 왔을 때입니다.
점 ㅇ이 점 ㄹ에서 출발하여 점 ㄷ을 지나 변 ㄴㄷ의 중간 지점까지 움직인 거리는
(변 ㄹㄷ의 길이)+(변 ㄴㄷ의 길이)÷2
=106.2+185.2÷2=106.2+92.6=198.8 (cm)입니다.
점 ㅇ이 1분에 14 cm씩 움직이므로 198.8 cm를 움직이는 데 걸린 시간은 198.8÷14=14.2(분)입니다.
⇨ 14.2분=$14\frac{2}{10}$분=$14\frac{12}{60}$분=14분 12초=852초

21. (과자의 정가)=$1200+1200\times\frac{25}{100}$
$=1200+300=1500$(원)
과자를 정가로 판매한 금액은 1500×50=75000(원)입니다.
과자를 사 온 금액은 1200×100=120000(원)이므로 손해를 보지 않으려면 남은 50개의 과자를
120000−75000=45000(원)에 팔면 됩니다.
과자 한 개에 45000÷50=900(원)에 판매하면 되고 정가에서 □ %를 할인한 가격을 $1500-1500\times\frac{\square}{100}$라 하면
$1500-1500\times\frac{\square}{100}=900$입니다.
$1500\times\frac{\square}{100}=600$, 15×□=600, □=600÷15=40
따라서 정가에서 40 %까지 할인하여 팔아야 손해를 보지 않습니다.

22. 소민이가 만든 각기둥을 ■각기둥, 각뿔을 ▲각뿔이라 하면 ■각기둥의 모서리의 수는 (■×3)개, ▲각뿔의 모서리의 수는 (▲×2)개이므로 ■×3+▲×2=36의 식을 만들 수 있습니다.
■×3=36−▲×2, $■=12-▲\times\frac{2}{3}$이므로
▲의 값이 3의 배수일 때 ■의 값은 자연수가 됩니다.
▲=3일 때, $■=12-3\times\frac{2}{3}=10$이므로 십각기둥과 삼각뿔을 만들 수 있습니다.
▲=6일 때, $■=12-6\times\frac{2}{3}=8$이므로 팔각기둥과 육각뿔을 만들 수 있습니다.
▲=9일 때, $■=12-9\times\frac{2}{3}=6$이므로 육각기둥과 구각뿔을 만들 수 있습니다.
▲=12일 때, $■=12-12\times\frac{2}{3}=4$이므로 사각기둥과 십이각뿔을 만들 수 있습니다.
▲=15일 때, $■=12-15\times\frac{2}{3}=2$이므로 각기둥을 만들 수 없습니다.
이와 같이 각기둥과 각뿔의 모서리의 수가 36개인 경우는
(십각기둥, 삼각뿔), (팔각기둥, 육각뿔), (육각기둥, 구각뿔), (사각기둥, 십이각뿔)입니다.
이때 각기둥과 각뿔의 면의 수가 최대가 되어야 하므로 면의 수를 구해 보면
(십각기둥, 삼각뿔) ⇨ 12+4=16(개),
(팔각기둥, 육각뿔) ⇨ 10+7=17(개),
(육각기둥, 구각뿔) ⇨ 8+10=18(개),
(사각기둥, 십이각뿔) ⇨ 6+13=19(개)입니다.
면의 수가 최대가 될 때는 사각기둥과 십이각뿔을 만들 때이므로 사각기둥의 꼭짓점의 수는 4×2=8(개), 십이각뿔의 꼭짓점의 수는 12+1=13(개)입니다.
따라서 소민이가 만든 두 입체도형의 꼭짓점의 수는 모두 8+13=21(개)입니다.

23.



㉱ 탱크에 매초 들어오는 물의 양을 $\underbrace{\square\,\mathrm{L}}_{①}$라 하면
㉱ 탱크에서 ㉮ 탱크로 매초 보내는 물의 양이 $\left(\square\times\frac{3}{5}\right)$ L이므로 ㉮ 탱크에 매초 들어오는 모든 물의 양은 $\left(\square\times\frac{3}{5}+70\right)$ L입니다.
㉯ 탱크에 매초 들어오는 물의 양은 ㉮ 탱크에 매초 들어오는 물의 양과 40 L를 더하면 되므로
$\left(\square\times\frac{3}{5}+70+40\right)=\left(\square\times\frac{3}{5}+110\right)$ L입니다.
㉰ 탱크에서 ㉱ 탱크로 매초 보내는 물의 양은
$\underbrace{\left(\square\times\frac{3}{5}+110\right)\times\frac{3}{4}\,\mathrm{L}}_{②}$입니다.

①과 ②는 같으므로 $\square=\left(\square\times\frac{3}{5}+110\right)\times\frac{3}{4}$입니다.

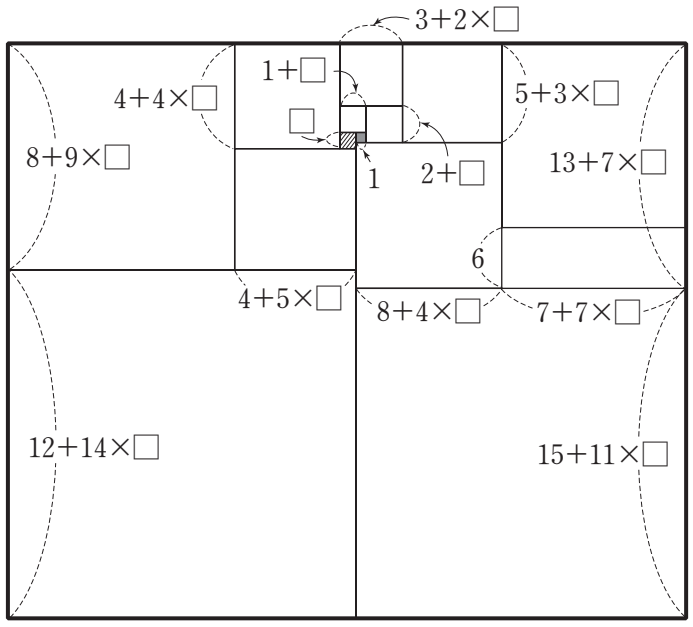
$\square=\square\times\frac{3}{5}\times\frac{3}{4}+110\times\frac{3}{4}$,

$\square=\square\times\frac{9}{20}+\frac{165}{2}$, $\square\times\frac{11}{20}=\frac{165}{2}$,

$\square\times11=1650$, $\square=1650\div11=150$

따라서 ㉮ 탱크에 매초 들어오는 물의 양은 150 L입니다.

24. 색칠된 가장 작은 정사각형의 한 변의 길이를 1, 빗금친 두 번째로 작은 정사각형의 한 변의 길이를 □라 하면 각 정사각형의 한 변의 길이는 다음과 같습니다.



큰 직사각형의 세로의 길이는 왼쪽과 오른쪽이 서로 같으므로 $(8+9\times\square)+(12+14\times\square)=(13+7\times\square)+(15+11\times\square)$입니다.

$20+23\times\square=28+18\times\square$, $5\times\square=8$, $\square=8\div5=\frac{8}{5}$

(큰 직사각형의 세로의 길이)

$=(8+9\times\square)+(12+14\times\square)=20+23\times\square$

$=20+23\times\frac{8}{5}=20+36\frac{4}{5}=56\frac{4}{5}$

(큰 직사각형의 가로의 길이)

$=(12+14\times\square)+(15+11\times\square)=27+25\times\square$

$=27+25\times\frac{8}{5}=27+40=67$

큰 직사각형의 가로의 길이에 대한 세로의 길이의 비율은

$56\frac{4}{5}\div67=\frac{284}{5}\div67=\frac{284}{5}\times\frac{1}{67}=\frac{284}{335}$

이므로 ㉠은 284, ㉡은 335입니다.

⇨ ㉡−㉠=335−284=51

25. 각 학생이 자신의 번호를 7로 나누어 몫을 구하면

1번: $1\div7=0.1428571\cdots\cdots$

2번: $2\div7=0.2857142\cdots\cdots$

3번: $3\div7=0.4285714\cdots\cdots$

4번: $4\div7=0.5714285\cdots\cdots$

5번: $5\div7=0.7142857\cdots\cdots$

6번: $6\div7=0.8571428\cdots\cdots$

7번: $7\div7=1$

8번: $8\div7=1.1428571\cdots\cdots$

9번: $9\div7=1.2857142\cdots\cdots$

⋮

34번: $34\div7=4.8571428\cdots\cdots$

35번: $35\div7=5$

입니다.

각 학생들이 받게 되는 구슬의 수를 표로 정리하면 다음과 같습니다.

	일의 자리	소수 첫째 자리	소수 둘째 자리	소수 셋째 자리	소수 넷째 자리	소수 다섯째 자리	소수 여섯째 자리	소수 일곱째 자리
	첫 번째	두 번째	세 번째	네 번째	다섯 번째	여섯 번째	일곱 번째	여덟 번째
1번	0	1	4	2	8	5	7	1
2번	0	2	8	5	7	1	4	2
3번	0	4	2	8	5	7	1	4
4번	0	5	7	1	4	2	8	5
5번	0	7	1	4	2	8	5	7
6번	0	8	5	7	1	4	2	8
7번	1	0	0	0	0	0	0	0
8번	1	1	4	2	8	5	7	1
9번	1	2	8	5	7	1	4	2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
34번	4	8	5	7	1	4	2	8
35번	5	0	0	0	0	0	0	0
합	㉠	㉡						㉢

⇨ 첫 번째에 학생들이 받는 구슬 수의 합:

$(1+2+3+4)\times7+5=70+5=75$(개) ——— ㉠

두 번째부터 일곱 번째까지 받는 구슬 수의 합은 다음과 같은 규칙을 찾아 구할 수 있습니다.

7의 배수인 번호의 학생을 제외한 다른 학생들의 소수점 아래 숫자는 1, 4, 2, 8, 5, 7이 각 자리의 위치가 변하면서 겹치지 않고 반복되는 규칙이 있습니다.

색칠된 부분에서 1번 학생이 두 번째부터 일곱 번째까지 받게 되는 구슬의 수는 $1+4+2+8+5+7=27$(개)이고, 1번 학생부터 6번 학생이 두 번째로 받는 구슬의 수도

$1+2+4+5+7+8=27$(개)로 모두 같음을 알 수 있습니다.

즉 1번~6번 학생이 두 번째부터 일곱 번째까지 받는 구슬의 수의 합은 $27\times6=162$(개)입니다.

한편 8번 학생이 두 번째부터 여덟 번째까지 받는 구슬의 수는 1번 학생과 같고, 9번 학생이 두 번째부터 여덟 번째까지 받는 구슬의 수는 2번 학생과 같습니다.

이와 같이 8번~13번, 15번~20번, 22번~27번, 29번~34번 학생이 받는 구슬의 수는 각각 1번~6번 학생이 받는 구슬의 수와 같습니다.

⇨ 두 번째부터 일곱 번째까지 학생들이 받는 구슬 수의 합:

$162\times5=810$(개) ——— ㉡

소수 일곱째 자리의 숫자는 소수 첫째 자리의 숫자가 반복됩니다.

⇨ 여덟 번째에 학생들이 받는 구슬 수의 합:

$27\times5=135$(개) ——— ㉢

(선생님이 학생들에게 나누어 준 구슬의 수)

$=㉠+㉡+㉢=75+810+135=1020$(개)

따라서 여덟 번째까지 나누어 주고 남은 구슬의 수는

$1200-1020=180$(개)입니다.